МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 2

по дисциплине «Проектирование автоматизированных систем управления организаций атомной отрасли»

Студент группы *ИКБО-50-23, Астахов С. П.*

_____
(подпись студента)

Принял преподаватель *Ворохов А.Н.*

_____
(подпись руководителя)

Отчет представлен «___»_____ 2026 г.

Москва 2026

Содержание

1. ВОПРОСЫ/ЗАДАЧИ 3

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ..... 4

2.1. Формирование таблицы на основании контрольных вопросов 1–3 4

2.2. Дополнительный вопрос 6

3. ВЫВОД..... 10

1. ВОПРОСЫ/ЗАДАЧИ

Контрольный вопрос 1: определить перечень вопросов, задаваемых представителю Заказчика, в зависимости от их компетенций в таблице третьего раздела (распределить вопросы по трем группам).

Контрольный вопрос 2: Ответы на вопросы таблицы предполагают достижение обозначенных целей, необходимо во втором столбце таблицы проставить эти цели из первого раздела Опроса (см. ниже).

Контрольный вопрос 3: определить группы ответственных за проработку вопросов от Исполнителя в третьем столбце таблицы.

Дополнительный вопрос: придумать и прописать в каждой из трех групп представителей Заказчика по 10 вопросов с целями и ответственными от Исполнителя (заполнить все три столбца таблицы).

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ

2.1. Формирование таблицы на основании контрольных вопросов 1–3

Таблица 1 – Контрольные вопросы 1–3

Вопрос	Цели	Ответственные от Исполнителя
К руководству объекта автоматизации, главному инженеру объекта автоматизации, начальнику отдела информационно-коммуникационных технологий		
План застройки объекта автоматизации 2 с указанием потерь между зданиями.	1в, 2д	Группа экспертов по инфраструктуре
План этажа административного корпуса с указанием на нём серверного помещения.	1в, 3а	Группа экспертов по инфраструктуре
Планы этажей зданий с указанием на них коммутационных помещений.	1в, 3а	Группа экспертов по инфраструктуре
Описание имеющихся или планируемых в серверном и коммутационных помещениях систем: кондиционирования, пожаротушения, гарантированного электропитания, контроля и управления доступом, теленаблюдения.	1в	Группа экспертов по инфраструктуре
Описание имеющихся в зданиях структурированных кабельных сетей.	1в, 2д	Группа экспертов по инфраструктуре
Состав общесистемного программного обеспечения, в т. ч. офисных приложений и утилит, применяемых на объекте автоматизации 1.	1г, 2ж	Группа экспертов по программному обеспечению
Перечень подразделений, планирующих использовать АСУП.	3а	Группа экспертов по бизнес-процессам
Наличие и схемы прохождения кабель-каналов на планах этажей, их характеристики.	1в, 2д	Группа экспертов по инфраструктуре
Наличие и схемы прохождения кабель-	1в, 2д	Группа экспертов по инфраструктуре

каналов между зданиями, их характеристики.		
Перечень автоматизированных систем, взаимодействующих с АСУП, в т. ч. расположенных за пределами объекта автоматизации (АСУ ТП, АСУ производства и т. п.).	1б, 3а	Группа экспертов по архитектуре систем, группа экспертов по информационной безопасности
Расположение и характеристики узла доступа к сетям связи общего пользования.	1в, 1б	Группа экспертов по инфраструктуре, группа экспертов по информационной безопасности
К руководству подразделений, эксплуатирующих АСУП		
Планы этажей с указанием на них помещений, планируемых для размещения подразделений, эксплуатирующих АСУП.	3а, 1в	Группа экспертов по инфраструктуре
Краткий перечень бизнес-процессов, выполняемых каждым подразделением с использованием АСУП.	1д, 3а	Группа экспертов по бизнес-процессам
Перечень бизнес-приложений (из предложенного списка), необходимых для реализации АСУП объекта автоматизации 2; по каждому приложению — использующие его подразделения.	1д, 3а	Группа экспертов по бизнес-процессам, группа экспертов по архитектуре систем
Количество требующихся АРМ по каждому подразделению.	1а	Группа экспертов по инфраструктуре
Схема размещения АРМ на плане этажа.	1а, 1в	Группа экспертов по инфраструктуре
Требуемые характеристики устройств отображения информации.	1а	Группа экспертов по инфраструктуре
Состав периферийного оборудования АРМ.	1а	Группа экспертов по инфраструктуре
Общее количество сотрудников подразделения, работающих на АРМ.	1а, 1г	Группа экспертов по инфраструктуре, группа экспертов по информационной безопасности

Максимальное количество одновременно работающих на АРМ сотрудников.	1а	Группа экспертов по архитектуре систем
К сотрудникам подразделений, непосредственно работающих на АРМ		
Перечень бизнес-процессов подразделения, выполняемых с помощью АСУП.	1д, 2а, 2б	Группа экспертов по бизнес-процессам
Какая автоматизированная система (совокупность систем) из предложенного списка реализует бизнес-процесс.	1д, 3а	Группа экспертов по бизнес-процессам, группа экспертов по архитектуре систем
Перечень бизнес-приложений (из части предложенного списка), необходимых подразделению для реализации АСУП объекта автоматизации 2; по каждому приложению — количество клиентов.	1д, 1г	Группа экспертов по бизнес-процессам, группа экспертов по программному обеспечению
Состав, тип и суточный объём вводимой со своего АРМ в АСУП информации.	1а,1д,1г	Группа экспертов по архитектуре систем, группа экспертов по программному обеспечению
Состав, тип и суточный объём запрашиваемой в базе данных АСУП информации (прямые и опосредованные запросы); максимально допустимое время ожидания.	1а, 1г	Группа экспертов по архитектуре систем, группа экспертов по программному обеспечению

2.2. Дополнительный вопрос

Таблица 2– 10 вопросов в каждой из трёх групп

Вопрос	Цели	Ответственные от Исполнителя
К руководству объекта автоматизации, главному инженеру объекта автоматизации, начальнику отдела информационно-коммуникационных технологий		
Какие стратегические цели и KPI должны быть достигнуты при создании АСУП объекта автоматизации 2?	3а, 1д	Группа экспертов по архитектуре систем; группа экспертов по бизнес-процессам
Какие внешние системы (АСУ ТП, АСУ производства,	1б, 3а	Группа экспертов по архитектуре систем; группа экспертов по

корпоративные системы) должны интегрироваться с АСУП?		информационной безопасности
Какие требования по защите информации и классу защищённости АСУП установлены?	1б, 2г	Группа экспертов по информационной безопасности
Какие инженерные системы создаются в рамках контракта на АСУП, а какие — за его рамками?	1в, 2д, 2е	Группа экспертов по инфраструктуре
Какие ограничения по срокам, бюджету и этапности создания АСУП?	3а	Группа экспертов по архитектуре систем
Каковы требования к отказоустойчивости, резервированию и катастрофоустойчивости АСУП?	1а, 1в	Группа экспертов по инфраструктуре; группа экспертов по архитектуре систем
Какие нормативные требования (КИИ, ГОСТ, отраслевые) необходимо учесть при создании АСУП?	1б, 2г	Группа экспертов по информационной безопасности
Какие подразделения и внешние пользователи будут работать в АСУП?	3а, 1д	Группа экспертов по бизнес-процессам; группа экспертов по архитектуре систем
Какие требования к эксплуатационной документации и обучению персонала?	2в	Группа экспертов по программному обеспечению; группа экспертов по бизнес-процессам
Какие предварительные структурные и функциональные подсистемы АСУП выделяются в отдельные разделы документации?	3а	Группа экспертов по архитектуре систем; группа экспертов по бизнес-процессам
К руководству подразделений, эксплуатирующих АСУП		
Какие бизнес-процессы подразделения должны быть автоматизированы в первую очередь?	1д, 3а	Группа экспертов по бизнес-процессам
Какие бизнес-приложения необходимы подразделению и сколько клиентов требуется по каждому?	1д, 1г	Группа экспертов по бизнес-процессам; группа экспертов по программному обеспечению
Какие данные подразделение вводит и	1а, 1г, 1д	Группа экспертов по программному обеспечению; группа

запрашивает, каковы объёмы и периодичность?		экспертов по архитектуре систем
Какие требования к разграничению прав доступа внутри подразделения?	1б, 2г	Группа экспертов по информационной безопасности; группа экспертов по бизнес-процессам
Какие АРМ и периферийное оборудование требуются подразделению?	1а, 2е	Группа экспертов по инфраструктуре
Какие требования к интеграции с другими подразделениями и системами?	1б, 3а	Группа экспертов по архитектуре систем; группа экспертов по информационной безопасности
Какие режимы работы и пиковые нагрузки характерны для подразделения?	1а, 1г	Группа экспертов по инфраструктуре; группа экспертов по программному обеспечению
Какие требования к отчётности и аналитике предъявляет подразделение?	1д, 2а	Группа экспертов по бизнес-процессам; группа экспертов по программному обеспечению
Какие проблемы текущей системы на объекте 1 нужно устранить в новой АСУП?	2а, 2б	Группа экспертов по бизнес-процессам; группа экспертов по программному обеспечению
Какие требования к обучению и документации для сотрудников подразделения?	2в	Группа экспертов по программному обеспечению; группа экспертов по бизнес-процессам
К сотрудникам подразделений, непосредственно работающих на АРМ		
Какие операции вы выполняете в текущей системе и какие хотите улучшить?	1д, 2а	Группа экспертов по бизнес-процессам
Какие данные вводите вручную и как часто?	1а, 1г	Группа экспертов по программному обеспечению; группа экспертов по архитектуре систем
Какие данные запрашиваете и какое время ожидания ответа допустимо?	1а, 1г	Группа экспертов по программному обеспечению; группа экспертов по архитектуре систем

Какие устройства отображения и периферия нужны на вашем рабочем месте?	1а, 2е	Группа экспертов по инфраструктуре
Какие проблемы с текущим ПО и интерфейсом вы испытываете?	1г, 2а	Группа экспертов по программному обеспечению
Какие требования к защите информации на рабочем месте?	1б, 2г	Группа экспертов по информационной безопасности
Какие бизнес-приложения вы используете и какие ещё необходимы?	1д, 1г	Группа экспертов по бизнес-процессам; группа экспертов по программному обеспечению
Какие отчёты и справки вы формируете?	1д, 2а	Группа экспертов по бизнес-процессам; группа экспертов по программному обеспечению
Какие операции должны выполняться удалённо?	1б, 1г	Группа экспертов по информационной безопасности; группа экспертов по программному обеспечению
Какие сложности возникают при обучении и работе с системой?	2в	Группа экспертов по программному обеспечению; группа экспертов по бизнес-процессам

3. ВЫВОД

В ходе практического занятия были сформированы две таблицы: по контрольным вопросам 1–3 вопросы из третьего раздела распределены по трём группам представителей Заказчика с указанием целей и ответственных от Исполнителя, а по дополнительному вопросу составлено по 10 вопросов для каждой группы.